

积分式直流数字电压表（G 题）

【高职高专组】

一、任务

在不采用专用 A/D 转换器芯片的前提下，设计并制作积分型直流数字电压表。

二、要求

1. 基本要求

- （1）测量范围：10mV~2V
- （2）量程：200mV，2V
- （3）显示范围：十进制数 0~1999
- （4）测量分辨率：1mV（2V 档）
- （5）测量误差： $\leq \pm 0.5\% \pm 5$ 个字
- （6）采样速率： ≥ 2 次/秒
- （7）输入电阻： $\geq 1M\Omega$
- （8）具有抑制工频干扰功能

2. 发挥部分

- （1）测量范围：1mV~2V
- （2）量程：200mV，2V
- （3）显示范围：十进制数 0~19999
- （4）测量分辨率：0.1mV（2V 档）
- （5）测量误差： $\leq \pm 0.05\% \pm 5$ 个字
- （6）具有自动校零功能
- （7）具有自动量程转换功能
- （8）其他

三、说明

在电路中应有可测得积分波形的测试点。

四、评分标准

	项 目	满分
设计 报告	系统方案	4
	理论分析与计算	3
	电路与程序设计	4
	测试方案与测试结果	5
	设计报告结构及规范性	4
	总分	20
基本要求	实际制作完成情况	50
发挥	完成第（1）项	4

部分	完成第（3）项	3
	完成第（4）项	2
	完成第（5）项	20
	完成第（6）项	8
	完成第（7）项	8
	其他	5
	总分	50